SIRAB (Sistema Integral de Respuesta y Ayuda para Buenaventura)

Maryoli Riasco Cuenú
Luis David Cabezas Pinillo
Daniela Ferrín Angulo

Desarrollo Formal De Software
Daniel Hurtado Bustos - Docente

Universidad del Pacífico
Buenaventura - Valle del Cauca
Octubre - 2026

1. Introducción 3
2. Definición del problema 4
3. Justificación 4
4. Objetivo general 5
4.1 Objetivos específicos 5
5. Calendario 7
6. Estado del arte 7
6.1 Sahana Eden 7
6.2 Ushahidi 8
6.3 Sistemas institucionales de la UNGRD 8
6.4 Brecha identificada 8
7. Matriz DOFA 9
8. Metodologías 9
8.1 Diagnóstico 9
8.2 Diseño 10
8.3 Desarrollo 10
8.4 Validación 11
8.5 Implementación 11
8.7 Proceso de trabajo 11
9. Requerimientos funcionales 11
10. Requerimientos no funcionales 12
11. Diagramas UML 13
11.1 Casos de usos 13
11.2 Diagrama de clases 14
11.3 Diagramas de secuencias 15
Prototipo 15

1. Introducción

Las situaciones de emergencia, como un terremoto, pueden afectar de manera significativa a las familias de una comunidad y generar necesidades relacionadas con alimentos, agua, medicamentos, alojamiento y otros recursos básicos. En estos escenarios, contar con información organizada y actualizada es fundamental para facilitar la atención de las personas afectadas y realizar un seguimiento adecuado de las ayudas entregadas.

En este contexto surge **SIRAB (Sistema Integral de Respuesta y Ayuda para Buenaventura)**, una propuesta de plataforma tecnológica orientada a apoyar la organización de la atención de las familias afectadas por un terremoto en Buenaventura. El sistema busca centralizar la información de las familias, registrar sus necesidades, facilitar la verificación de los datos y permitir un seguimiento de las solicitudes y ayudas recibidas.

El proyecto plantea el desarrollo de una solución que permita mejorar la gestión de la información durante una situación de emergencia. SIRAB no pretende reemplazar el trabajo de las entidades encargadas de la gestión del riesgo, sino proporcionar una herramienta que facilite la organización y consulta de la información necesaria para apoyar el proceso de atención.

A través de esta propuesta se busca demostrar cómo el desarrollo de software puede utilizarse para responder a una problemática social concreta, mediante una plataforma que permita conocer de manera organizada **quién necesita ayuda, qué necesita y qué atención ha recibido**.

2. Definición del problema

Cuando ocurre una situación de emergencia, como un terremoto, muchas familias pueden quedar afectadas y necesitar diferentes tipos de ayuda, como alimentos, agua, medicamentos, atención médica o un lugar donde permanecer. El problema principal es que, si la información de las personas afectadas se maneja de manera desorganizada o mediante diferentes registros, puede ser difícil identificar rápidamente quién necesita ayuda, qué tipo de ayuda requiere y qué familias ya fueron atendidas.

En el caso de las familias afectadas por el terremoto en Buenaventura, esta situación puede generar **duplicación de ayudas, pérdida de información, demora en la atención y dificultad para establecer cuáles son los casos más urgentes**. Además, las entidades o personas encargadas de brindar asistencia necesitan contar con información actualizada que les permita tomar decisiones y distribuir los recursos disponibles de una manera organizada.

Por esta razón, se plantea desarrollar **SIRAB**, una plataforma que permita registrar a las familias afectadas, conocer sus necesidades, verificar su información, establecer niveles de prioridad y llevar un seguimiento de las ayudas entregadas. De esta manera, el sistema busca centralizar la información y facilitar la organización de la atención durante una emergencia.

3. Justificación

El desarrollo de SIRAB se justifica por la necesidad de **mejorar la organización de la ayuda humanitaria durante situaciones de emergencia**. Cuando existe una gran cantidad de personas afectadas, llevar el control de la información manualmente puede resultar complicado y aumentar la posibilidad de cometer errores.

La plataforma permitiría reunir en un solo sistema la información de las familias afectadas y sus necesidades. Por ejemplo, una familia podría registrarse indicando que necesita agua, alimentos y medicamentos. Esta información podría ser consultada por los encargados de gestionar las ayudas para conocer las necesidades existentes y establecer cuáles requieren atención prioritaria.

Además, SIRAB permitiría llevar un registro de las ayudas entregadas. Esto ayudaría a evitar que una misma familia reciba varias veces una ayuda mientras otra familia todavía no ha sido atendida. También permitiría conocer qué necesidades continúan pendientes.

En este sentido, el sistema no pretende reemplazar a las entidades encargadas de la atención de emergencias, sino **proporcionar una herramienta tecnológica que facilite la gestión, organización y seguimiento de la información**.

4. Objetivo general

Desarrollar una plataforma denominada SIRAB (Sistema Integral de Respuesta y Ayuda para Buenaventura) que permita organizar y gestionar la información de las familias afectadas por un terremoto, facilitando el registro de sus necesidades, la verificación de la información, la gestión de solicitudes y el seguimiento de las ayudas recibidas.

4.1 Objetivos específicos

- **Módulo de Autenticación y Control de Acceso:**
  Desarrollar los módulos de autenticación y gestión de usuarios para garantizar el acceso seguro y controlado de los actores autorizados al sistema.

- **Gestión de Registro Poblacional y Necesidades:**
  Implementar el sistema de registro e historial de familias que permita capturar, actualizar y consultar la información de sus integrantes y sus necesidades específicas.

- **Verificación y Priorización de Solicitudes:**
  Construir el mecanismo de validación y priorización verificar los datos suministrados y jerarquizar las solicitudes de acuerdo con la urgencia y tipo de ayuda requerida.

- **Control de Inventario y Trazabilidad de Recursos:**
  Diseñar e integrar el módulo de control de inventario y trazabilidad de ayudas que administre el catálogo disponible, el registro de entregas y la identificación de necesidades pendientes

- **Módulo de Analítica, Reportes y Toma de Decisiones:**
  Desarrollar el componente de analítica y generación de reportes para consolidar métricas detalladas sobre familias atendidas, necesidades críticas y distribución de recursos

5. Calendario



6. Estado del arte

En el ámbito de la gestión de emergencias y desastres existen diferentes plataformas tecnológicas que buscan facilitar la recopilación, organización y consulta de información relacionada con las personas afectadas y los recursos disponibles. Estas herramientas sirven como referencia para el desarrollo de SIRAB, ya que permiten identificar funcionalidades que pueden ser utilizadas y adaptadas al contexto de las familias afectadas por un terremoto en Buenaventura.

6.1 Sahana Eden

Sahana Eden es una plataforma de código abierto orientada a la gestión de desastres y situaciones humanitarias. Permite administrar información relacionada con personas afectadas, organizaciones, recursos, solicitudes y diferentes actividades de respuesta ante una emergencia. Su funcionamiento demuestra la importancia de

contar con una plataforma centralizada para organizar la información y facilitar la coordinación de las acciones de ayuda.

6.2 Ushahidi

Ushahidi es una plataforma utilizada para recopilar, organizar y visualizar información relacionada con situaciones de crisis. Permite recibir reportes provenientes de diferentes fuentes y representarlos de manera organizada, incluyendo el uso de mapas. Esta herramienta demuestra cómo la tecnología puede facilitar la recopilación de información durante una emergencia y ayudar a visualizar los diferentes acontecimientos reportados.

6.3 Sistemas institucionales de la UNGRD

En Colombia existen sistemas institucionales relacionados con la gestión del riesgo de desastres, entre ellos los utilizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estos sistemas permiten recopilar y consultar información relacionada con eventos, riesgos y situaciones de emergencia en el territorio nacional. Constituyen un referente importante para comprender cómo se puede utilizar la tecnología para apoyar la gestión de información durante una emergencia.

6.4 Brecha identificada

A partir del análisis de estas soluciones se identifica una oportunidad para desarrollar una herramienta enfocada específicamente en el **seguimiento individual de las familias afectadas**. SIRAB busca integrar en un mismo sistema el registro de las familias, sus necesidades, la verificación de la información, la asignación de un nivel de prioridad y el seguimiento de las ayudas recibidas.

De esta manera, la propuesta busca facilitar el conocimiento de **quién necesita ayuda, qué necesita, cuál es el nivel de urgencia y qué ayudas ha recibido**,

permitiendo mantener un seguimiento organizado de cada familia durante el proceso de atención de la emergencia.

7. Matriz DOFA



8. Metodologías

Para el desarrollo de SIRAB se propone una metodología organizada en cinco fases: **diagnóstico, diseño, desarrollo, validación e implementación**. Estas etapas permiten avanzar de manera progresiva desde la identificación del problema hasta la puesta en funcionamiento de la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades reales de las familias afectadas por una situación de emergencia en Buenaventura.

8.1 Diagnóstico

En esta primera etapa se identificarán las necesidades de las familias afectadas y de las entidades o personas encargadas de gestionar la atención durante la emergencia. Se analizará qué información es necesaria para registrar a una familia, qué tipos de ayuda pueden requerirse y cuáles son las dificultades que pueden presentarse en el proceso de atención.

También se buscará conocer cómo se realiza actualmente el registro y seguimiento de las personas afectadas, con el propósito de identificar las principales necesidades que SIRAB deberá solucionar.

8.2 Diseño

En esta fase se establecerán las características y funciones que tendrá la plataforma. Se definirán los requerimientos del sistema, incluyendo el registro de familias, la identificación de necesidades, la verificación de información, la asignación de prioridades y el seguimiento de las ayudas entregadas.

También se diseñará la estructura de la base de datos, las interfaces de usuario y los diferentes componentes del sistema. Para representar el funcionamiento de SIRAB se podrán utilizar diagramas como el **diagrama de casos de uso, diagrama de clases y diagrama de secuencia**.

8.3 Desarrollo

En esta etapa se realizará la construcción de la plataforma a partir de los diseños establecidos anteriormente. Se desarrollarán los diferentes módulos que conformarán SIRAB, entre ellos el registro de familias, gestión de necesidades, verificación de información, priorización de casos y registro de ayudas.

Durante esta fase también se implementará la base de datos encargada de almacenar y organizar la información del sistema.

8.4 Validación

Una vez desarrollados los principales componentes de SIRAB, se realizarán pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente. Se verificará que la información pueda registrarse, consultarse y actualizarse adecuadamente y que las funciones de priorización y seguimiento respondan a los requerimientos establecidos.

También se podrán realizar pruebas piloto con usuarios que representen a las familias y a los encargados de gestionar las ayudas, con el objetivo de identificar errores, dificultades de uso o funciones que necesiten ser modificadas.

8.5 Implementación

En la última etapa se realizará la puesta en funcionamiento de la plataforma. Se capacitará a los usuarios encargados de administrar el sistema y se establecerán procedimientos para su utilización durante una situación de emergencia.

Después de su implementación, se realizará un seguimiento continuo para identificar posibles mejoras. Los comentarios y observaciones de los usuarios permitirán realizar ajustes y adaptar SIRAB a las necesidades que puedan surgir.

8.7 Proceso de trabajo

Las cinco fases no deben entenderse como etapas completamente independientes. El proceso será **iterativo**, ya que los resultados obtenidos durante la validación y la implementación pueden generar cambios en el diseño o en las funcionalidades de la plataforma.

9. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF01	El sistema debe permitir registrar una familia afectada.
RF02	El sistema debe permitir registrar los datos de los integrantes de la familia.

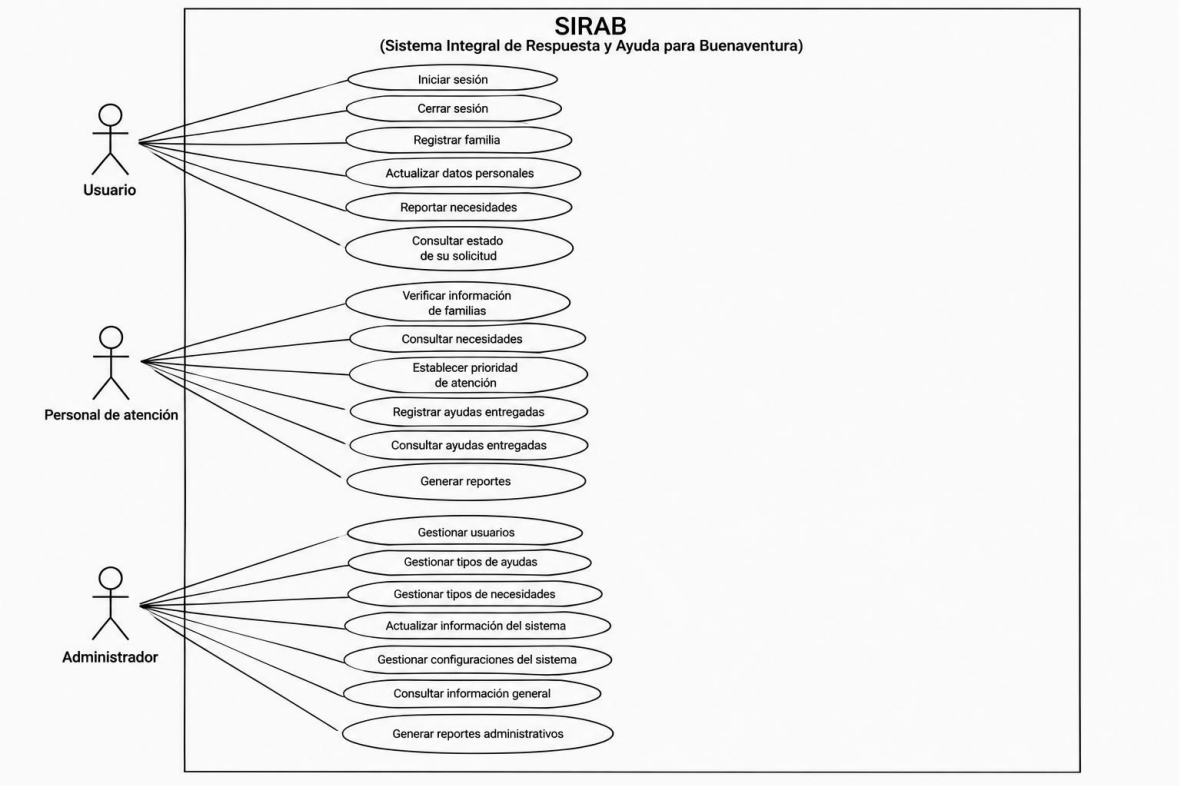
RF03	El sistema debe permitir registrar las necesidades de cada familia.
RF04	El sistema debe permitir seleccionar diferentes tipos de ayuda, como alimentos, agua, medicamentos y alojamiento.
RF05	El sistema debe permitir consultar la información de las familias registradas.
RF06	El sistema debe permitir verificar la información proporcionada por las familias.
RF07	El sistema debe permitir establecer un nivel de prioridad según las necesidades de cada familia.
RF08	El sistema debe permitir registrar las ayudas disponibles.
RF09	El sistema debe permitir registrar las ayudas entregadas a cada familia.
RF10	El sistema debe permitir consultar qué ayudas ha recibido cada familia.
RF11	El sistema debe permitir identificar las necesidades que aún no han sido atendidas.
RF12	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados actualizar la información de las familias.
RF13	El sistema debe permitir generar reportes sobre familias registradas, necesidades y ayudas entregadas.
RF14	El sistema debe permitir iniciar sesión a los usuarios autorizados.

10. Requerimientos no funcionales

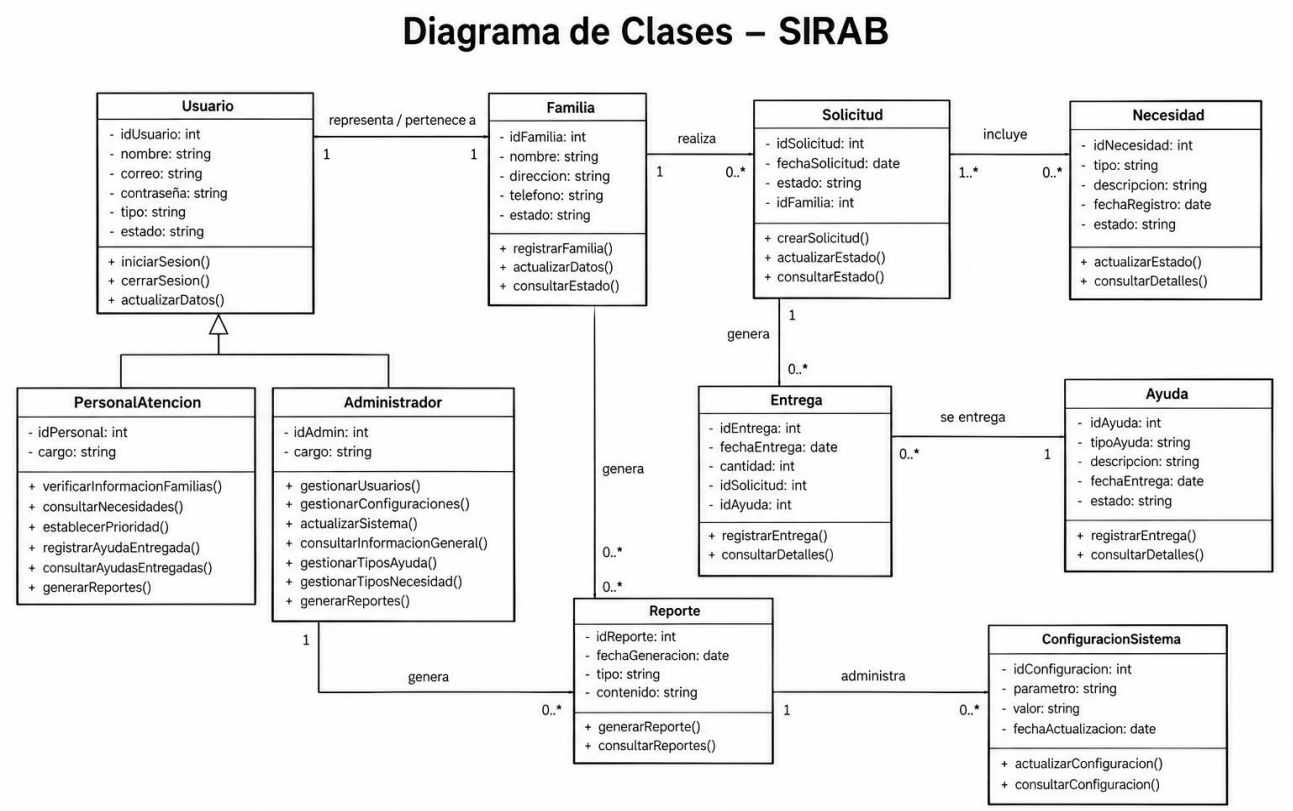
Código	Requerimiento
RNF01	El sistema debe proteger la información registrada de las familias.
RNF02	Solo los usuarios autorizados deben poder acceder a información administrativa o sensible.
RNF03	El sistema debe tener una interfaz sencilla y fácil de utilizar.
RNF04	El sistema debe responder rápidamente a las consultas y registros realizados.
RNF05	La información debe almacenarse de manera organizada y consistente.
RNF06	El sistema debe estar disponible durante una situación de emergencia.
RNF07	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad de la información.
RNF08	El sistema debe poder ampliarse posteriormente para incluir nuevas funciones.
RNF09	El sistema debe ser compatible con los navegadores web más utilizados.
RNF10	El sistema debe evitar la pérdida o modificación no autorizada de la información.

11. Diagramas UML

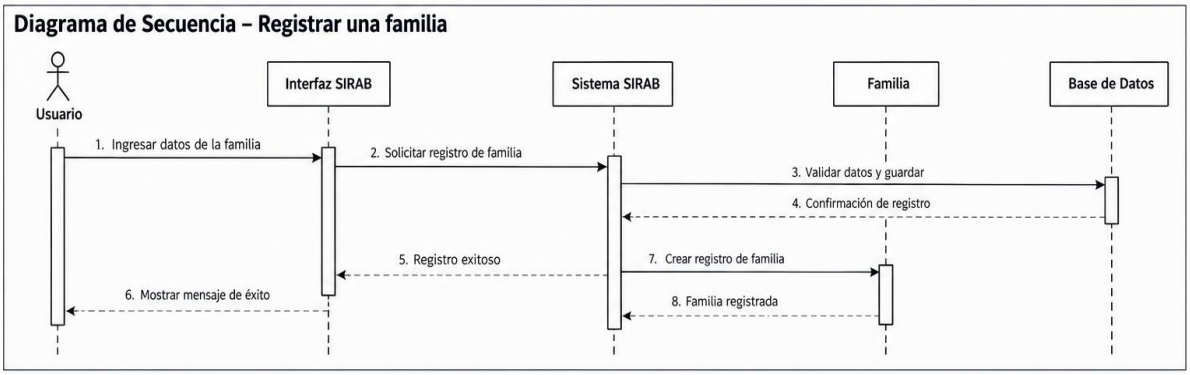
11.1 Casos de usos

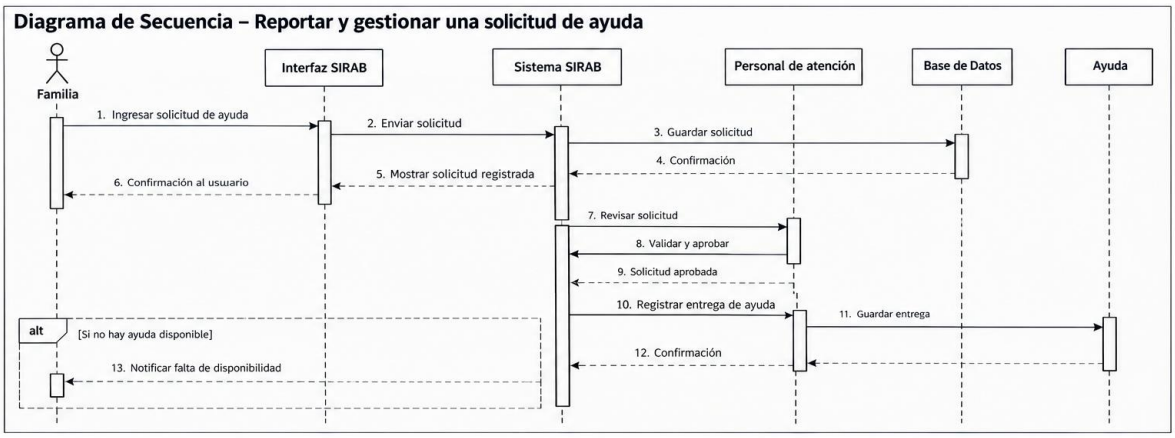


11.2 Diagrama de clases



11.3 Diagramas de secuencias





Prototipo

https://drive.google.com/file/d/19Q3GXCbFrXXLEurK_tngVB4aOvuqLAbn/view?usp=sharing